

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130435 曲周县	提交单位	中国煤炭地质总局物测队
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、土壤类型图中部分土种命名不符合规范

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 3 个问题

2. 图斑 109：省级分类清单无该土种

3. 图斑 110：省级分类清单无该土种

4. 图斑 111：省级分类清单无该土种

2、报告中的三普土种信息一览表出现了省级清单里面不存在的土种

潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤夹黏石灰性潮土	08
			壤体黏石灰性潮土	09
			壤底黏石灰性潮土	10
			均黏壤石灰性潮土	11
			黏壤夹砂石灰性潮土	12
			黏壤底砂石灰性潮土	13
	黏质石灰性潮土		均黏质石灰性潮土	14
			黏体壤石灰性潮土	15
			黏底砂石灰性潮土	16
	脱潮土	砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	17
			砂壤夹黏脱潮土	18
			砂壤底黏脱潮土	19
		壤质脱潮土	壤体砂脱潮土	20
			壤底砂脱潮土	21
			均壤质脱潮土	22
			壤夹黏脱潮土	23

+

第二部分 制图过程

1、推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

4.6 土壤类型空间推测

土壤类型空间推测是基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与成土环境条件的定量模型，对土壤类型进行空间推测，土壤类型空间推测有助于发现矛盾或者错误的图斑土壤类型、有明显偏差的土壤边界以及传统制图方法没能表达出的土壤类型图斑，辅助更新二普土壤图。

4.6.1 训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次调查共收集各类样点，其中野外校核点 149 个、第三次全国土壤普查（三普）剖面点 11 个、第二次全国土壤普查（二普）剖面点 8 个。受实际调查采样条件限制，现有样点数量未能满足每个土种至少布设 5 个样点的技术要求。为此，基于二普土壤图，对各土种对应图斑区域的关键成土因素变量（高程、坡度、母质等）开展数据频率分布分析，明确各关键环境协同变量的典型数值区间；通过地理空间映射，生成各环境协同变量的典型区域分布图层；经空间叠加求交运算，划定各土种的典型环境条件分布区（含多个斑块），并提取各斑块中心点作为该土种的典型虚拟样点。同时，从二普土壤图中遴选各土种典型样点 82 个作为补充样本，最终确定本次土壤推测制图的总点位为 250 个。

2、推测制图部分没有给出环境变量的合理性评述

3、技术报告和工作报告中，对于剖面点描述不一致

(2) 土壤三普剖面点

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由各省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在曲周县共采集了剖面土壤整段样本 11 个。

②三普土壤剖面点数据。土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由各省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在曲周县共采集了剖面土壤整段样本 10 件。

第三部分 制图结果

1、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

2、剖面样点土类和土壤图存在对不上情况

✓ 上图类型与剖面类型检查

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 11 个问题
2. 剖面 1 vs 图斑 81：土类不一致
3. 剖面 2 vs 图斑 171：土类不一致
4. 剖面 3 vs 图斑 69：土类不一致
5. 剖面 4 vs 图斑 113：土类不一致
6. 剖面 5 vs 图斑 9：土类不一致
7. 剖面 6 vs 图斑 119：土类不一致

3、报告中的不确定性分布图缺少图例

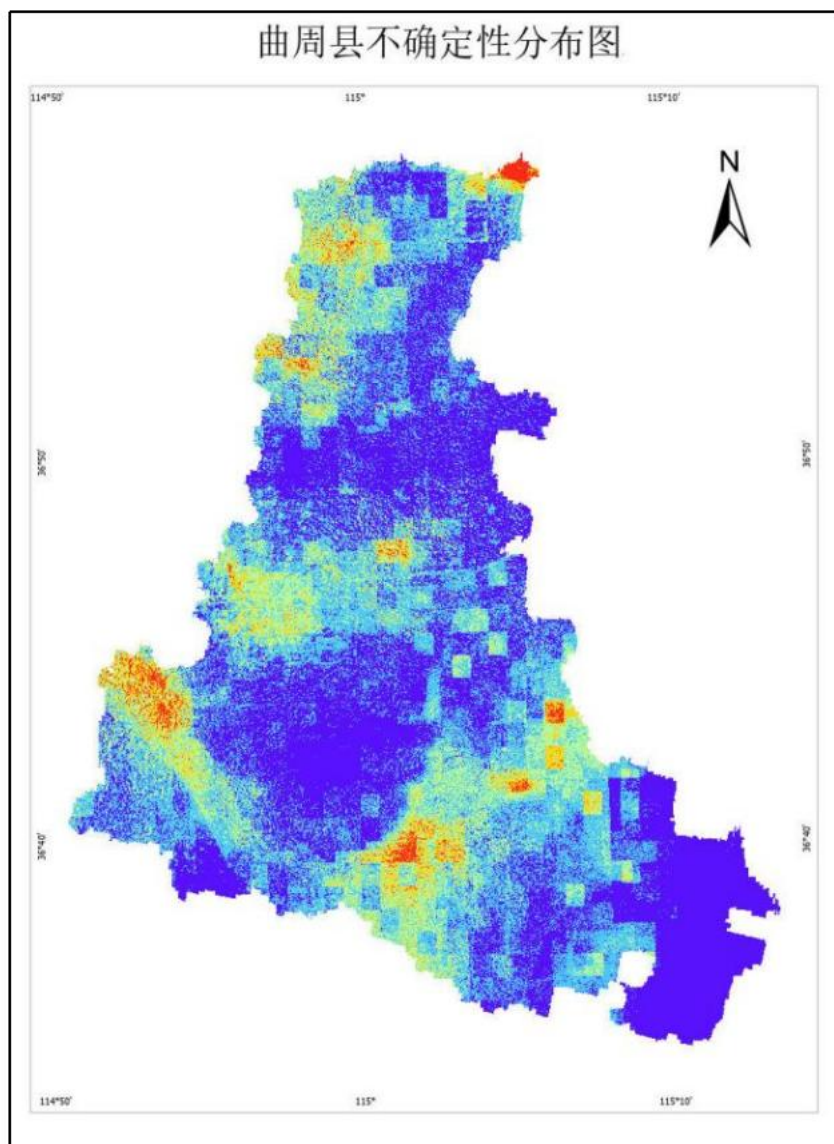


图 28 曲周县土壤不确定分布图

第四部分 图面表达

1、没有标注经纬度

曲周县土壤类型图

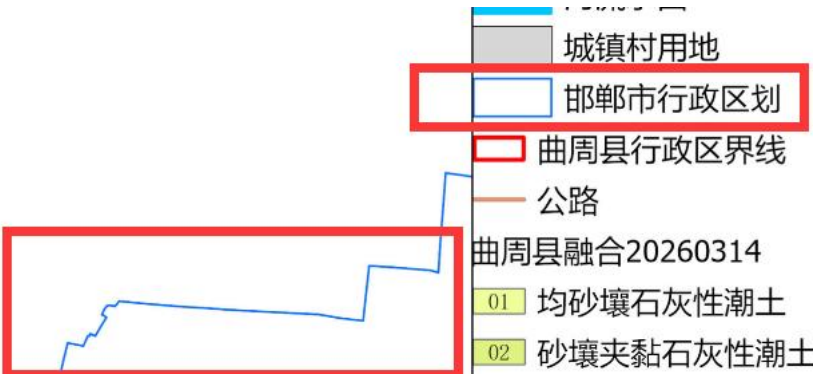
00 38585000 38590000 38595000 38600000



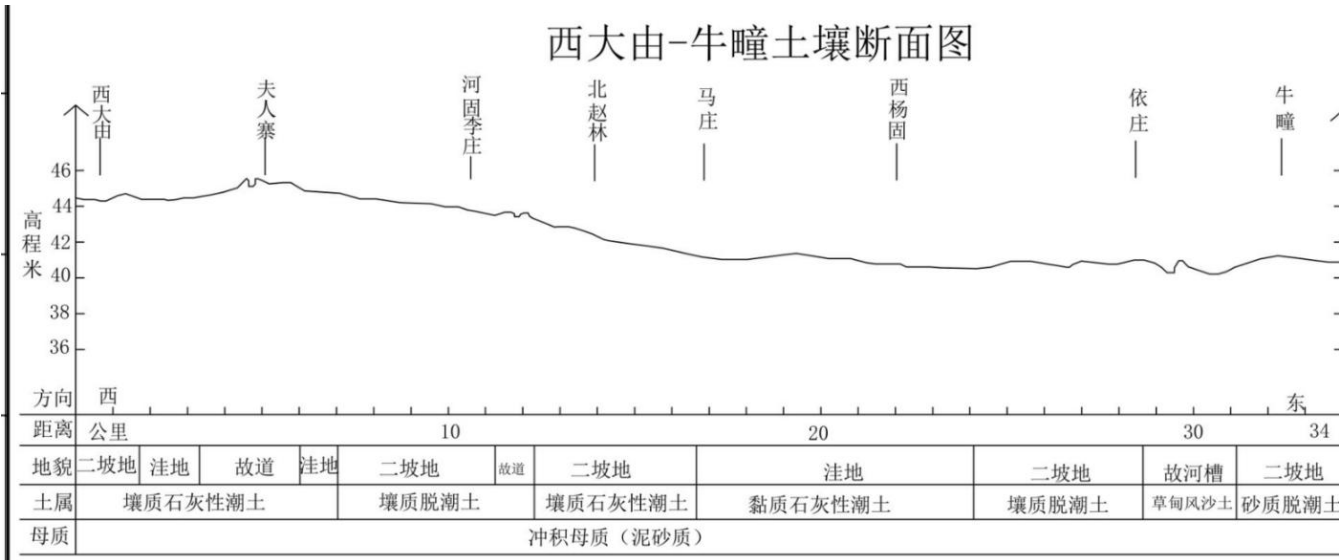
2、建成区标注的颜色不符合规范



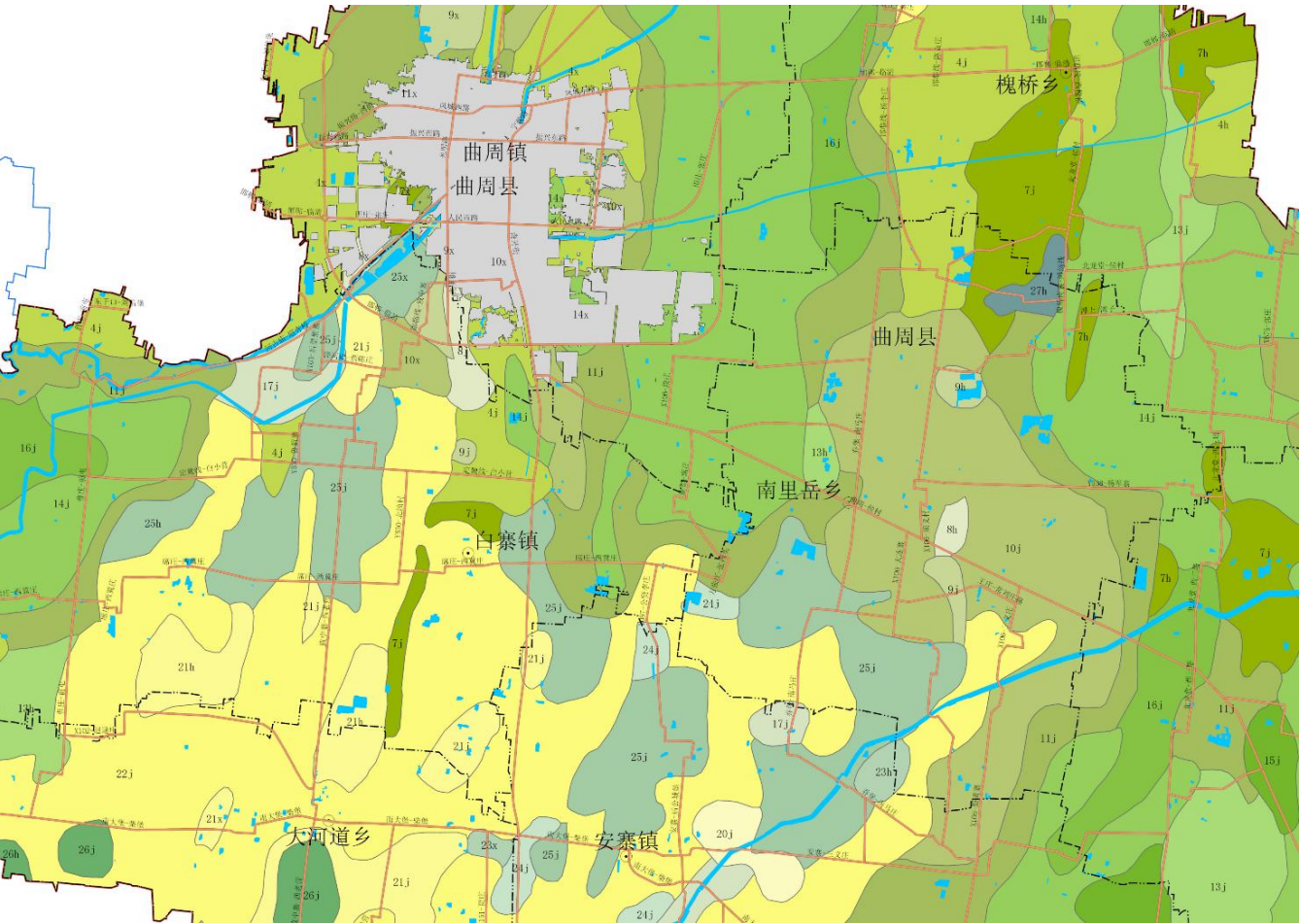
3、地级界使用不符合规范



4、断面图没标注土种



5、缺少等高线



6、点状符号使用不符合规范

- 曲周县驻地
- 曲周县乡镇驻地

第五部分 报告质量

1、字体大小、行距、标题层级使用等不符合规范

第一章 概 述

1.1 地理位置

曲周县位于河北省南部、邯郸市东北部、太行山东麓海河平原的黑龙港流域。地理坐标为东经 114° 50′ 22.3″ 至 115° 13′ 27.4″，北纬 36° 35′ 43″ 至 36° 57′。东接邱县、馆陶县，南邻广平县、肥乡区，西连永年区、鸡泽县，北依邢台市平乡县。

2、面积单位不统一，且万亩没有保留两位小数

固定草甸风沙土：9776亩，面积占比0.96%。母质地。1980年至2023年，有1680万亩耕地成为建设井排等方式降低地下水位，成功将28万亩盐碱地改土为绝对主导。潮土：面积1,005464亩，占全县土

3、标题重复

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

把土壤推测制图得到的土种类型分布图和不确定性分布图，与基础土壤底图(即分类和坐标系更新后的二普县级土壤类型图)在 GIS 软件中进行空间叠加，并结合专家的经验与遥感影像的判读分析，认为土壤推测制图结果分辨率较低，直接应用会与实际的偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。根据推测制图成果，结合地形、土地利用现状，综合分析，认为推测制图形成的图斑边界较为合理，因此将三普图斑边界根据推测制图图斑边界进行了调整,形成了该三普图斑的最终边界。

通过土壤图野外路线校核工作，获得了土壤类型改变区代表性图斑的土壤类型变化情况，经过归纳整理形成县域内土地利用变更等原因导致土壤类型变化的知识规则，根据这些知识规则对土壤类型改变区进行图斑类型和边界更新。

通过土壤类型推测制图，得到土种分布图及其不确定性分布图。依据推测制图精度和不确定性，选出土壤推测制图结果中不确定性较小(即推测较为可信)的图斑，在 GIS 软件中空间叠加在经室内校核的土壤二普土壤图上若与土壤二普土壤图图斑的土壤类型或边界不一致，结合专家研判，对土壤二普土壤图上相应图斑进行修改和替换，完成土壤类型未改变区的制图更新。

通过准确率和一致性指标，结合专家研判并外业核验，对二普土壤图上相应图斑进行修改替换。

4.6.3 推测结果分析应用

4、存在错别字

（1）命名规则变化。二普的壤质褐土化潮土、粘质褐土化潮土，三普修正为壤质脱潮土、黏质脱潮土。二普的壤质潮土、粘质潮土 丹普修正为壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土。

5、工作报告表目录错误

表 目 录

表 1 环境因素变量数据	17
表 2 曲周县土壤类型改变情况统计表	23
表 3 曲周县野外校核汇总表	27
表 4 曲周县土壤类型统计表	36
表 5 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	38
表 6 二普与三普土属分类对应一览表	38
表 7 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表	38
表 8 土壤类型土属因命名规则变化一览表	39
表 9 土壤类型土种因命名规则变化一览表	39
表 8 土壤类型整体变化一览表	41

6、部分西文字体没有使用 times new roman 字体

将土壤类型改变区更新图斑与土壤类型未改变区更新图斑在 GIS 软件工具中进行合并和融合，生成土壤三普土壤类型图，并完成制图工作报告与技术报告。

新编土壤类型图野外验证。土壤类型图编制完成后，设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及结合曲周县地域的情况以及土壤类型的地带性分布，选取不同 30 个验证点进行外业踏勘，评估三普土壤类型图的正确率和边界偏差。

7、工作报告存在地名错误

2.土壤景观模型构建与推测

在第三次全国土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间）。武安市属于山区，西部为中低山区，中部为低山丘陵区，东部为山间盆地。山区与平原的环境变量选取有一定的差异，山区以地形因子为核心变量，平原则更依赖与水文与人类活动因子。

（1）主导环境要素选取 山区以地形地貌为核心的主导因子，选取数字高

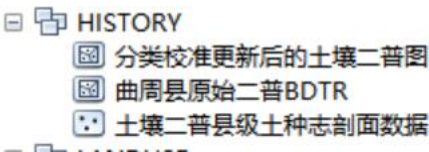


第六部分 其他

1、缺少汇报 PPT 文件夹、地图文档/图层 Layout 包



2、HISTORY 数据集中缺二普土壤样点数据



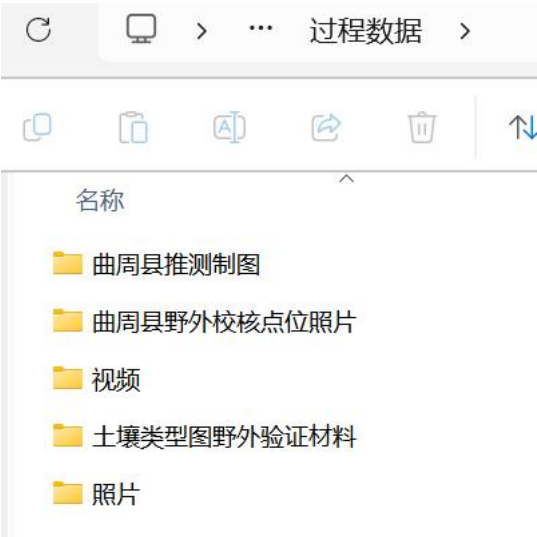
3、PROCESS 数据集中缺少调查样点、土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土壤图室内校核后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、推测的土壤三普图、不确定性分布图



4、基础数据文件夹下结构不符合规范，应包含土壤样点数据文件夹、成土环境数据文件夹、历史土壤调查数据文件夹、其他文件夹



5、过程数据中缺少其他非矢量过程数据文件夹



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 21 日
------	-------	------	-----------------